

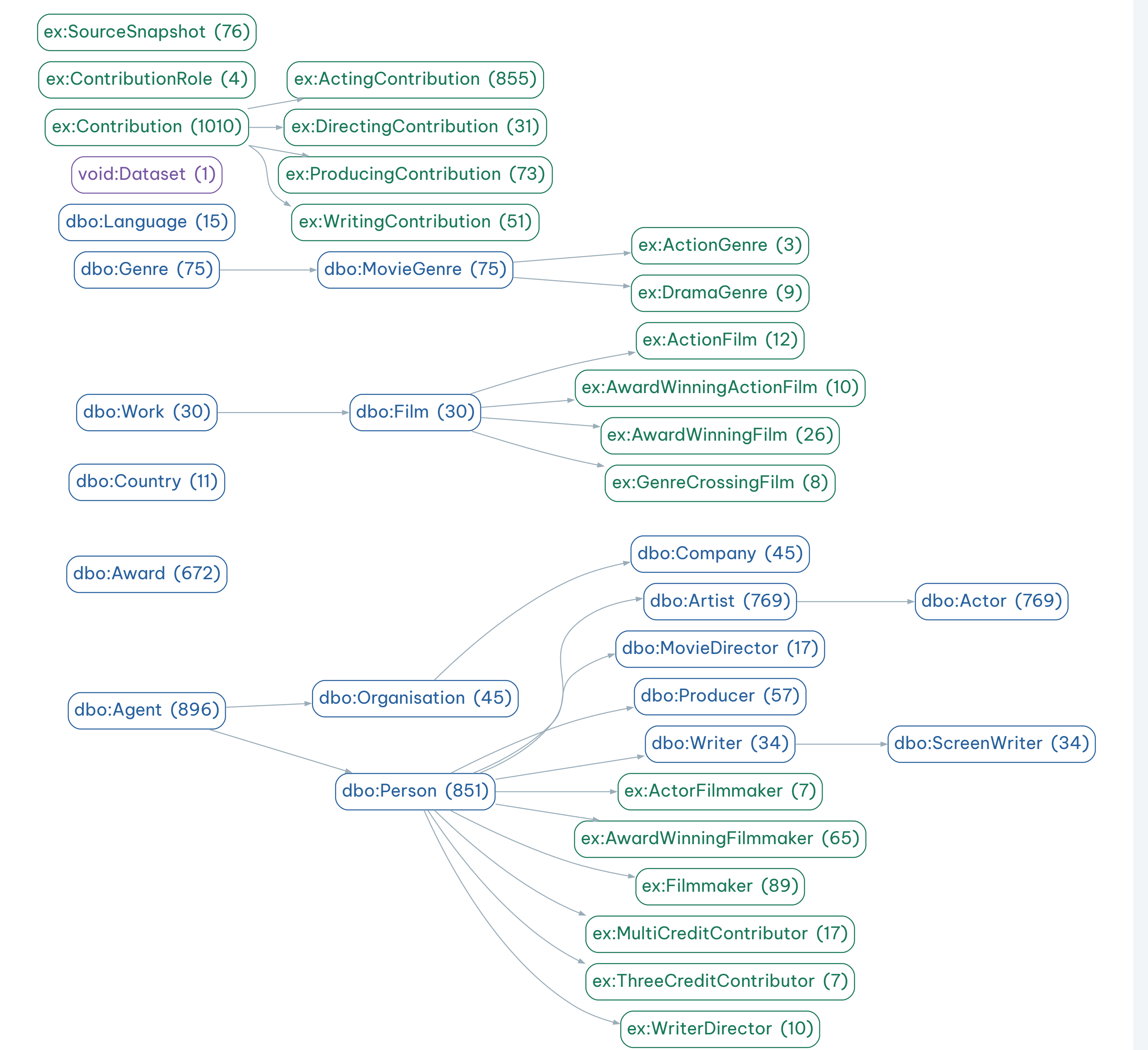
MOVIELOD 3.0.0 – BẢN ĐỒ TOÀN BỘ ONTOLOGY

37 lớp có tên • 19 object properties • 5 datatype properties • 4 cá thể vai trò

Đọc từ trái sang phải: lớp → mô hình quan hệ → định nghĩa OWL và kết quả suy luận.

01 CÂY LỚP – ĐỦ 37 LỚP

Mũi tên: lớp cha → lớp con; số trong ngoặc = thành viên local sau suy luận



05 RÀNG BUỘC & QUY TẮC SUY LUẬN

Đủ inverse, subproperty, property chain và ràng buộc qualified cardinality

MỖI CREDIT – 3 RÀNG BUỘC EXACTLY 1

- contributionBy exactly 1 dbo:Person
- contributionTo exactly 1 dbo:Film
- hasRole exactly 1 ex:ContributionRole

INVERSE – CÁC CẶP QUAN HỆ NGƯỢC

- hasContribution ↔ contributionBy
- contributionTo ↔ contributionOf
- ex:directed ↔ dbo:director
- ex:actedIn ↔ dbo:starring
- ex:productionOf ↔ dbo:productionCompany

SUBPROPERTY & PROPERTY CHAIN

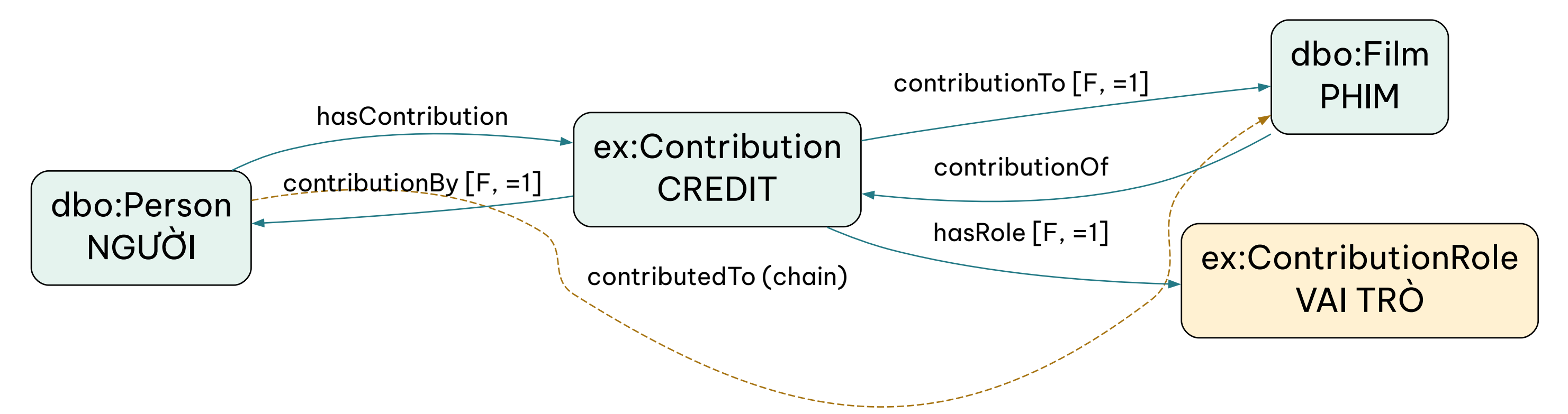
- ex:directed, ex:actedIn ⊆ ex:contributedTo
- hasContribution · contributionTo ⊆ contributedTo

CREDIT → NGHỀ NGHIỆP (SUY RA MỘT CHIỀU)

- Person + some DirectingContribution → MovieDirector
- Person + some WritingContribution → ScreenWriter
- Person + some ProducingContribution → Producer
- dbo:starring có range dbo:Actor → người được suy ra Actor

02 TRUNG TÂM: NGƯỜI – CREDIT – PHIM

Contribution là bản ghi đóng góp; ContributionRole là lớp chứa các vai trò



Một người giữ nhiều vai trò bằng nhiều credit riêng. Mỗi credit có đúng 1 người, 1 phim và 1 vai trò.

4 cá thể thuộc ContributionRole:

ActorRole • DirectorRole • WriterRole • ProducerRole

Bốn vai trò được khai báo AllDifferent. Đây là cá thể, không phải bốn lớp con của Person.

03 19 QUAN HỆ + 5 THUỘC TÍNH DỮ LIỆU

Domain / range đúng như trong OWL; “–” = không khai báo domain

OBJECT PROPERTY	DOMAIN	RANGE
dbo:award	–	dbo:Award
dbo:country	–	dbo:Country
dbo:director	dbo:Film	dbo:Person
dbo:genre	–	dbo:Genre
dbo:language	–	dbo:Language
dbo:producer	dbo:Work	dbo:Agent
dbo:productionCompany	dbo:Work	dbo:Company
dbo:starring	dbo:Work	dbo:Actor
dbo:writer	dbo:Work	dbo:Person
ex:actedIn	dbo:Actor	dbo:Film
ex:contributedTo	dbo:Person	dbo:Film
ex:contributionBy [F]	ex:Contribution	dbo:Person
ex:contributionOf	dbo:Film	ex:Contribution
ex:contributionTo [F]	ex:Contribution	dbo:Film
ex:directed	dbo:Person	dbo:Film
ex:hasContribution	dbo:Person	ex:Contribution
ex:hasRole [F]	ex:Contribution	ex:ContributionRole
ex:productionOf	dbo:Company	dbo:Work
ex:sourceSnapshot	–	ex:SourceSnapshot

DATATYPE PROPERTY	DOMAIN	Kiểu XSD
dbo:runtime	dbo:Work	xsd:double
ex:releaseYear	dbo:Film	xsd:integer
ex:retrievedAt	ex:SourceSnapshot	xsd:dateTime
ex:sha256	ex:SourceSnapshot	xsd:string
ex:sourceUrl	ex:SourceSnapshot	xsd:anyURI

runtime: GIẤY (double), releaseYear: năm nguyên. retrievedAt: thời điểm lấy nguồn; sha256: checksum phản hồi.

06 IDENTITY, NGUỒN & DỮ LIỆU THỰC

Các predicate chuẩn vẫn có trong dữ liệu, ngoài inventory 19 + 5 bên trên

owl:sameAs – đồng nhất thực thể

Inception local ↔ Wikidata Q25188 ↔ DBpedia Inception. 1.727 liên kết: 1.699 Wikidata + 28 DBpedia.

ex:sourceSnapshot / prov:wasDerivedFrom

Liên kết thực thể với phản hồi nguồn. SourceSnapshot lưu URL, thời điểm và SHA-256; nguồn khác với identity.

rdfs:label / dct:license / Void Dataset

Nhân là annotation; dataset mang metadata và giấy phép CC BY-SA 4.0. rdfs:label không phải datatype property riêng của ex:.

CORPUS ĐANG DÙNG

30 phim • 851 người • 1.010 credit • 45 công ty • 75 genre • 672 award entity
• 11 quốc gia • 15 ngôn ngữ • 76 phản hồi nguồn.

04 14 LỚP CÓ ĐỊNH NGHĨA TƯƠNG ĐƯƠNG

= = điều kiện đủ và cần; tên không prefix bên dưới dùng dbo / ex như cây lớp

ActingContribution (855)

= (Contribution and hasRole value ActorRole)

DirectingContribution (31)

= (Contribution and hasRole value DirectorRole)

WritingContribution (51)

= (Contribution and hasRole value WriterRole)

ProducingContribution (73)

= (Contribution and hasRole value ProducerRole)

Filmmaker (89)

= (Person and (hasContribution some DirectingContribution or hasContribution some WritingContribution or hasContribution some ProducingContribution))

ActionFilm (12)

= (Film and genre some ActionGenre)

AwardWinningFilm (26)

= (Film and award some Award)

MultiCreditContributor (17)

= (Person and hasContribution min 2 Contribution)

ThreeCreditContributor (7)

= (Person and hasContribution min 3 Contribution)

WriterDirector (10)

= (MovieDirector and ScreenWriter)

ActorFilmmaker (7)

= (Actor and Filmmaker)

AwardWinningFilmmaker (65)

= (Filmmaker and award some Award)

AwardWinningActionFilm (10)

= (ActionFilm and AwardWinningFilm)

GenreCrossingFilm (8)

= (Film and genre some ActionGenre and genre some DramaGenre)

some = có ít nhất một quan hệ đến lớp đó

value = liên kết đến đúng cá thể vai trò được chỉ ra
min n = ít nhất n cá thể khác nhau; and / or = giao / hợp

07 VÍ DỤ: NOLAN & INCEPTION

Ba vai trò của một người trong cùng phim; không phải ba người khác nhau

FACTS ĐẦU VÀO

Nolan → 3 credit trên Inception: DirectorRole, WriterRole, ProducerRole.
Inception: releaseYear 2010; runtime 8.880 giây (= 148 phút).

LOẠI CREDIT & NGHỀ

Directing / Writing / ProducingContribution → MovieDirector / ScreenWriter / Producer → Filmmaker; Director AND ScreenWriter → WriterDirector.

CARDINALITY ĐƯỢC CHỨNG MINH

3 role khác nhau + hasRole functional ⇒ 3 credit không thể là cùng một cá thể ⇒ ThreeCreditContributor và MultiCreditContributor.

TRUY VẤN TRƯỚC / SAU

WriterDirector: 0 asserted → 10 reasoned. ASK Nolan thuộc
ThreeCreditContributor: false → true. Property chain tạo 965 cặp người–phim local.

08 NGŨ NGHĨA CẦN NHỚ

Giúp đọc sơ đồ đúng, tránh nhầm tính nhất quán với dữ liệu đầy đủ

• F = functional: tối đa 1 giá trị. “exactly 1” là ràng buộc OWL; dữ liệu thiếu vẫn cần structural validation riêng.

• OWL không mặc định mỗi IRI là một cá thể khác nhau. AllDifferent chỉ áp dụng cho bốn vai trò controlled.

• GenreCrossingFilm là membership Action + Drama. Kiểm thử min 2 genre cho 0 thành viên; không thay COUNT DISTINCT cho DL reasoning.

CHÚ GIẢI & PHẠM VI SƠ ĐỒ

dbo: 17 lớp DBpedia ex: 19 lớp mở rộng void: 1 lớp Dataset

Sơ đồ bao phủ toàn bộ schema: 37 lớp có tên, 19 object properties, 5 datatype properties và các tiên đề cốt lõi.

Cây vẽ subclass khai báo; các quan hệ kế thừa thêm từ equivalentClass được đọc qua khối định nghĩa / reasoner.

Số trong ngoặc là member local sau Hermit; các subset có thể chồng lớp. Dữ liệu được tóm tắt bằng số lượng và ví dụ.

Full OWL: 19.025 triple • 83 blank node (biểu thức / RDF list) • consistent • 0 named class bất khả thỏa.

Ontology: <https://laminhtrung.github.io/movie-lod-semantic-web/ontology>

Nguồn: Movie_Knowledge_Graph.owl + reasoned.ttl. Đây là sơ đồ tác giả dựng từ OWL, không phải screenshot Protégé.